

Queue — очередь.

Интерфейс `java.util.Queue<E>`.

Справочник в объёме собеседования. Проверено на JDK 25 (JetBrains Runtime).

Что это.

Очередь — коллекция с дисциплиной FIFO: **first in, first out**, первым вошёл — первым вышел. Добавляем в один конец (хвост), забираем из другого (голова).



Рис. 1. Очередь FIFO: вход в хвост, выход из головы.

Житейская аналогия — очередь в кассу: встал последним, обслужат последним. Противоположность — стек (LIFO), где забирают с того же конца, куда клали.

`Queue<E>` наследует `Collection<E>`, поэтому у него есть и `size()`, `isEmpty()`, `contains()`, `iterator()`. Но пользоваться очередью через `contains()` — почти всегда признак того, что структура выбрана неверно.

Шесть методов и два стиля поведения.

Это первое, что спрашивают. Основных операций три — добавить, снять, посмотреть. Но каждая существует в **двух вариантах**: один бросает исключение, другой возвращает специальное значение.

Расходятся эти варианты только тогда, когда операцию выполнить нельзя: для снятия и просмотра такой случай — пустая очередь, для добавления — полная. Полной при этом может стать не всякая очередь, поэтому первую строку таблицы читают вместе с делением реализаций на ограниченные и неограниченные.

Ограниченная очередь — та, которой предел числа элементов задан числом в конструкторе и которая за этот предел не выходит:

`ArrayBlockingQueue(2)`, `LinkedBlockingQueue(2)`, `LinkedBlockingDeque(2)`. Только у них добавление может не состояться, и только когда предел достигнут: тогда `add` бросает `IllegalStateException` (сообщение `Queue full`, а у деки `Deque full`), а `offer` возвращает `false`. Значение самого элемента тут ни при чём — исключение вызывает не то, что кладут, а то, что класть некуда.

Неограниченная очередь растёт, пока хватает памяти: `ArrayDeque`, `LinkedList`, `PriorityQueue`, `ConcurrentLinkedQueue`, а также `LinkedBlockingQueue` и `LinkedBlockingDeque`, созданные без числа в конструкторе — у них предел равен `Integer.MAX_VALUE`, то есть 2 147 483 647 элементов. У таких очередей переполнение недостижимо: `offer` всегда возвращает `true`, `add` не бросает никогда, и правый столбец таблицы от левого не отличается.

Число в `new ArrayDeque<>(2)` или `new PriorityQueue<>(2)` предела не задаёт: это начальная ёмкость внутреннего массива, который потом расширяется. После пяти вставок в такую очередь в ней лежат все пять элементов.

Операция	Бросает исключение	Возвращает спец. значение
Добавить в хвост	<code>add(e)</code> → значит <code>IllegalStateException</code> .	<code>offer(e)</code> → значит <code>false</code> .
Снять с головы	<code>remove()</code> → значит <code>NoSuchElementException</code> .	<code>poll()</code> → значит <code>null</code> .
Посмотреть голову	<code>element()</code> → значит <code>NoSuchElementException</code> .	<code>peek()</code> → значит <code>null</code> .

Проверено на пустой `ArrayDeque` :

```
poll()      -> null.  
peek()     -> null.  
remove()   -> NoSuchElementException.  
element()  -> NoSuchElementException.
```

Когда какой вариант.

Вариант с исключением уместен, когда пустая очередь — это ошибка в логике программы и падать нужно громко. Вариант со спец. значением уместен в цикле обработки, где пустота — штатный конец работы:

```
while ((task = queue.poll()) != null) {  
    process(task);  
}
```

Формулировка для собеседования про добавление: «`offer` придуман для ограниченных очередей, у неограниченных он неотличим от `add`».

Реализации

`ArrayDeque` — выбор по умолчанию.

Кольцевой буфер. Быстрее всех для роли простой очереди. Реализует `Deque`, а `Deque` наследует `Queue`, поэтому годится и туда, и туда:

```
Queue<Integer> queue = new ArrayDeque<>();
```

Подробности внутреннего устройства — в `Deque.md`.

`LinkedList`.

Двусвязный список, реализует одновременно `List` и `Deque`. Как очередь работает корректно, но проигрывает `ArrayDeque` по памяти и по скорости: на каждый элемент отдельный узел с двумя ссылками, элементы разбросаны по куче, кэш процессора работает плохо.

Единственное реальное преимущество — **допускает `null`** (в `ArrayDeque` `null` запрещён). Но хранение `null` в очереди само по себе сомнительная идея, потому что `poll()` возвращает `null` как признак пустоты.

PriorityQueue — очередь, которая не FIFO.

Важная ловушка на собеседовании. `PriorityQueue` реализует интерфейс `Queue`, но **не является FIFO**: элементы выходят в порядке приоритета — по натуральному порядку или по переданному `Comparator`. Внутри — двоичная куча (binary heap) в массиве.

Вторая ловушка, из-за которой люди спорят на ревью: `toString()` и `iterator()` показывают элементы **в порядке массива-кучи, а не отсортированно**. Отсортированный порядок даёт только последовательный `poll()`. Проверено:

```
new PriorityQueue<>(List.of(5,1,4,2,3)).  
toString() -> [1, 2, 4, 5, 3]      // порядок кучи, НЕ сортировка.  
poll-поток -> 1 2 3 4 5           // а вот это уже по возрастанию.
```

Гарантируется только одно: в корне (то есть у `peek()`) лежит минимальный элемент. Сложность: `offer` и `poll` — $O(\log n)$, `peek` — $O(1)$.

Устройство кучи, разбор подъёма и спуска по шагам и применение — от планировщиков в самой Java до очереди платежей — в отдельном справочнике `PriorityQueue.md`.

Очереди для многопоточности.

Ни `ArrayDeque`, ни `LinkedList`, ни `PriorityQueue` не потокобезопасны. Если очередь общая между потоками, берут реализации из `java.util.concurrent`:

- `ConcurrentLinkedQueue` — неблокирующая, на CAS, неограниченная;
- `ArrayBlockingQueue` — ограниченная, блокирующая, на массиве;
- `LinkedBlockingQueue` — блокирующая, опционально ограниченная;
- `PriorityBlockingQueue` — приоритетная и потокобезопасная.

Интерфейс `BlockingQueue` добавляет к шести методам ещё пару — `put` и `take`, которые **ждут**: `put` ждёт места, `take` ждёт элемента. Это готовый producer-consumer без ручных `wait/notify`. Достаточный ответ на собеседовании — «для обмена между потоками беру `BlockingQueue`, она снимает необходимость писать синхронизацию руками».

Сложность операций

Реализация	offer / add	poll / remove	peek	по индексу
ArrayDeque	$O(1)$ амортизированно	$O(1)$	$O(1)$	нет доступа
LinkedList	$O(1)$	$O(1)$	$O(1)$	$O(n)$
PriorityQueue	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(1)$	нет доступа

«Амортизированно» у `ArrayDeque` — потому что изредка массив нужно расширить, и эта конкретная вставка стоит $O(n)$. Но расширения происходят всё реже по мере роста, поэтому в среднем на операцию всё равно выходит константа.

Где очередь нужна в алгоритмах

Главное применение в задачах на собеседовании — **обход в ширину (breadth-first search, BFS)**. Очередь хранит фронт волны: снимаем вершину с головы, кладём её непосещённых соседей в хвост. Именно FIFO гарантирует, что вершины обрабатываются по слоям и первый найденный путь оказывается кратчайшим по числу рёбер — на стеке это свойство теряется. На дереве это обход по уровням: код и разбор — в `LevelOrderTraversal.md`, та же очередь собирает дерево из записи в условии — `TreeNotation.md`; обзор обходов блока — `Pattern_GraphTraversal.md`.

Второе применение — скользящее окно и обработка потока задач, где важен порядок поступления.

Типичные вопросы на собеседовании

Чем `offer` отличается от `add`? Поведением при невозможности вставить: `add` бросает `IllegalStateException`, `offer` возвращает `false`. У неограниченных очередей разницы нет.

Чем `poll` отличается от `remove`? На пустой очереди `poll` вернёт `null`, `remove` бросит `NoSuchElementException`.

Какую реализацию взять для обычной очереди? `ArrayDeque`. `LinkedList` — только если зачем-то нужен `null` или одновременно нужен `List`.

`PriorityQueue` — это FIFO? Нет. Порядок выхода определяется приоритетом, а не временем вставки. И `toString()` у неё не отсортирован.

Как сделать потокобезопасную очередь? Взять готовую из `java.util.concurrent`: `ConcurrentLinkedQueue` или `BlockingQueue` - реализацию. Обращивать в `Collections.synchronizedCollection` — плохой вариант, атомарность составных операций это не даёт.

См. также.

- `Deque.md` — двусторонняя очередь, `ArrayDeque` изнутри, сравнение с `Queue`.
- `Pattern_GraphTraversal.md` — обзор обходов дерева: когда очередь, когда стек.
- Задача с использованием стека: `docs/problems/block02_strings_stack/ValidParentheses.md`.
- Официальная документация: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Queue.html>.